

Ancien sujet CAPES – Session 2020

Mathématiques – Énoncé

Exercice 1 : (6pts)

On donne la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. La matrice A est-elle inversible ? Justifier.
2. Déterminer le polynôme caractéristique de A .
3. Soit α, β et γ les valeurs propres de la matrice A . Déterminer α, β et γ sachant qu'elles sont classées dans l'ordre croissant.

4. Déterminer les vecteurs propres u, v et w associés aux valeurs propres α, β et γ .

5. Soit $D = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$. Donner la matrice de passage P de A à D .

Exercice 2 : (8pts)

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x}$.

- a. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

- b. Déterminer $f'(x)$, $f''(x)$ et $f^{(3)}(x)$; $\forall x \in \mathbb{R}$.

- c. Démontrer par récurrence que : $f^{(n)}(x) = (-1)^n e^{-x}$

- d. Donner le développement limité d'ordre n de f au voisinage de 0.

2. On considère la courbe paramétrée : $(\Gamma) : \begin{cases} x(t) = \cos 3t \\ y(t) = \sin 2t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$

- a. Montrer que l'étude de la courbe peut être réduite à l'intervalle $[0, \pi]$.

- b. Dresser le tableau de variation commun de x et y sur $[0, \pi]$.

Exercice 3 : (3pts)

Soient $n \geq 1$, un entier naturel et $\mathbb{R}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes réels de degré inférieur ou égal à n . $\forall P, Q \in \mathbb{R}_n[x]$, on pose :

$$\beta(P, Q) = \int_0^1 xP(x)Q'(x).dx$$

1. Montrer que β est une forme bilinéaire.
2. Exprimer $\beta(x, 1)$ et $\beta(1, x)$.
3. β est-elle symétrique? Antisymétrique?

Exercice 4 :(3pts)

1. Montrer à l'aide du théorème de Fubini que :

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \text{ (indication : introduire } I^2 \text{)}.$$

2. On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}$

$$f_n(x) = \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}} \text{ et } a_n = \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x) dx.$$

- a. Montrer que, $\forall u \geq -1$ et $\forall p \in \mathbb{N}$, $(1+u)^p \geq 1+pu$.
- b. Déduisez que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) \leq \frac{2}{1+x^2}$.
- c. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.